ÁGAZATI ALAPVIZSGA

INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS
ágazatból

2022. június 28. 08:00

Időtartam: 180 perc

2. Python programozás 40 pont

(A feladatok megoldása során, ha nem függvényekkel írja meg a programot, akkor is kaphat részpontot, de nem kaphat teljes pontszámot. A változók és függvények nevét szabadon választhatja az iskolai házirendnek megfelelő kifejezésekkel. Máskülönben pontlevonás jár. A bemeneti adatoknál feltételezheti, hogy felhasználó a feladatnak megfelelő értéket ad meg. Az ellenőrzésekhez, kiírathatja az adatszerkezeteket. Pontot nem kap értük, ha a feladat nem kéri.)

1. **Feladat**:
   - **a.** Hozzon létre egy python programot *SajátNév_POT.py* néven a **H:\!Saját név** mappába! (pl Kis Pista esetén: KisPista_POT.py) **[1 pont]**
   - **b.** Kérjünk be a felhasználótól egy valós számot. Tekintsük ezt egy Celsiusban megadott értéknek. Írjunk függvényt, mely az így kapott értéket kapja meg paraméterül és a Fahrenheitben kiszámított értéket adja vissza. Az átszámítás szabálya: Fahrenheit = Celsius * 1,8 + 32 **[7 pont]**
2. **Feladat:**
   - **a.** Kérjük be a felhasználótól egy intervallum határait. Legyenek ezek egészek. A két szám közül a kisebb legyen értelemszerűen az alsó határ. Tekintsük az $f(x) = 3x^2 + 4x - 7$ függvényt. Lépkedjünk végig az intervallum alsó határától a felsőig egyesével. Adjuk meg a függvényértékek összegét! Az alsó és a felső határ is benne van. Függvényérték kiszámítása: $f(5) = 3 \cdot 5^2 + 4 \cdot 5 - 7$. Ennek kiszámítását bízzuk függvényre, mely megkapja az x értékét és visszaadja a függvényértéket. **[8 pont]**

A lotto.txt fájl tartalmazza a 2021-es év lottószámait. Minden sorában az adott hét sorszáma, húzás dátuma majd az öt kihúzott szám szerepel. Olvassuk be az állomány adatait, majd ezekkel dolgozva válaszoljunk a következő kérdésekre.

   - **b.** Írjon egy függvényt, ami beolvassa a lotto.txt állomány tartalmát egy globálisan létrehozott dinamikus adatszerkezetbe úgy, hogy az adatokat külön is lehessen kezelni. **[6 pont]**
3. **feladat**
   - **a.** Mely számot húzták ki legtöbbször? Ha több is van ilyen mindegyik szerepeljen! **[7 pont]**
   - **b.** Mely számot húzták ki legkevesebbszer, de legalább egyszer? Ha több is van ilyen mindegyik szerepeljen! **[3 pont]**
   - **c.** Vannak-e olyan számok, melyeket egyszer sem húztak ki? Melyek ezek a számok? **[8 pont]**

```
C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\Shared\Python39_64\python.exe
Elso feladat
        C: 34
        34.0  Celsius =  93.2  Fahrenheit

Masodik feladat
        Az elso szam: 34
        A masodik szam: 56
        A(z) [  34 ; 56  ] intervallumon a fuggvenyertekek osszege:  146740

Harmadik feladat
        A legtobbszor ( 8 ) kihuzott szam(ok):
        32;
        A legkevesebbszer ( 1 ) kihuzott szam(ok):
        7;8;14;23;35;40;43;60;61;66;80;83;84;87;
        2021-ben egyszer sem huztak ki:
        18;46;67;68;82;88;
```

3. Sárkányhajó 40 pont

A következő feladatban egy weboldalt kell készítenie a sárkányhajózás rövid bemutatására a feladatleírás és a minta szerint. A feladat megoldása során a következő állományokat kell felhasználnia: `verseny.jpg`, `viztukor.png`, `fatyol.png`, `hajoorr.jpg`, `forras.txt`, `sarkany.css`. Ahol a feladat másként nem kéri, a formázási beállításokat a `sarkany.css` stílusállományban végezze el!

1. Hozzon létre HTML oldalt `sarkanyhajo.html` néven! Állítsa be az oldal nyelvét magyarra és a kódolását `UTF-8`-ra! **[3 pont]**
2. A böngésző címsorában megjelenő cím „*Sárkányhajózás*” legyen! **[1 pont]**
3. A weboldal fejrészében helyezzen el hivatkozást a `sarkany.css` stíluslapra! **[1 pont]**
4. Az oldal törzsébe helyezzen el egy `DIV` keretet, amit formázzon a stíluslap `leiras` azonosítójának felhasználásával! A keretbe másolja be az UTF-8 kódolású `forras.txt` állomány tartalmát! **[3 pont]**
5. Alakítsa ki a címeket a minta szerint! A weboldal címe („*Sárkányhajózás*”) 1-es szintű címsor legyen! Az alcímek („*Története*”, „*Magyarországi elterjedése*”, és „*Versenyszabályok*”) 2-es szintű címsor legyenek! **[2 pont]**
6. Alakítsa ki a szöveg bekezdéseit a minta szerint! A forrásban a **{ }** jelek közt az oda beillesztendő keretbe tett képek kísérő szövegét találja, amelyekből nem kell önálló bekezdést kialakítani! **[2 pont]**
7. Az első bekezdés után helyezzen el egy keret (`DIV`) elemet, és formázza a stíluslap `kepkeret` osztálykijelölőjének felhasználásával!
   a. Ebbe a keretbe illessze be a `hajoorr.jpg` képet. Ha a kép fölé visszük az egeret, vagy a kép valamiért nem jeleníthető meg, akkor mindkét esetben a „*Sárkányfej a hajón*” szöveg jelenjen meg! **[3 pont]**
   b. A keretben a képet követően helyezze el a **{ }** jelek közt a forrásban megtalálható „*A sárkányhajó egy olyan…*” kezdetű képkisérő szöveget, a **{ }** jeleket pedig törölje a forráskódból! **[3 pont]**
8. Az utolsó címsor elé helyezzen el egy újabb keret (`DIV`) elemet, és formázza a stíluslap `kepkeret` osztálykijelölőjének felhasználásával! Ebbe a keretbe illessze be a `verseny.jpg` képet. Ha a kép fölé visszük az egeret, vagy a kép valamiért nem jeleníthető meg, akkor mindkét esetben a „*Rajt utáni pillanatok*” szöveg jelenjen meg! A keretben a képet követően helyezze el a **{ }** jelek közt a forrásban megtalálható „*Fej-fej mellett…*” kezdetű képkisérő szöveget, a **{ }** jeleket pedig törölje a forráskódból! **[6 pont]**

9. Készítsen a „*Magyar Sárkányhajó Szövetség*” kifejezésre hivatkozást! A forrásban a kifejezés után **[ ]** jelek közt megtalálható URL-t nyissa meg a böngésző új ablakban! A **[ ]** jeleket törölje a forrásból! **[4 pont]**
10. Az oldalon alakítsa ki mindkét helyen a minta szerinti számozatlan felsorolásokat! A felsorolás elemei a forrásban + jellel kezdődő bekezdésekben találhatóak! A felsorolás elkészítése során a + jelölőkaractereket törölje a szövegből! **[4 pont]**
11. A következő beállításokat, módosításokat a stíluslap megfelelő kijelölőinél végezze el!
    a. A `leiras` azonosítójú elem belső margója 35 képpont legyen! **[1 pont]**
    b. A stíluslap egyes szintű címsorra vonatkozó stílusbeállításait terjessze ki a kettes szintű címsorokra! **[1 pont]**
    c. A `kepkeret` osztályú elemnek 2 képpont vastag `darkblue` színű folytonos szegélye, valamint dőlt szövegstílusa legyen! **[2 pont]**
    d. A hivatkozások szövege félkövér legyen! **[2 pont]**
    e. A felsoroláselemeknek alulról 25 képpont külső margója legyen! **[2 pont]**

Minta: *(A megoldás szövegének tagolása felbontástól függően eltérhet a képen láthatótól!)*

SÁRKÁNYHAJÓZÁS

Az Európai Sárkányhajó Szövetség a következőkben szabályozza a hajó és a lapát formáját és méreteit.

- A hajótest 12,49 méter, a sárkányfejjel és farokkal együtt 13,5 méter hosszú, szélessége 1,15 méter, súlya 250 kg lehet.
- A lapát hosszának 105 és 130 cm között kell lennie, a toll szélessége 18 cm és szimmetrikus mindkét oldala, amelyben kanál nem lehet. Európában is a hongkongi szabvány az elfogadott, amely lefelé szélesedő tollú kenu lapát.
- A versenyeken 18-20 lapátos két oldalt, egy dobos adta ütemre és egy kormányos irányításával hajtja előre a hajót. A dobos háttal a menetiránynak ülve elől foglal helyet, a kormányos pedig hátul a hajó farában áll és a rögzített kormánylapáttal kormányoz.

A sárkányhajó egy olyan 12,5 m hosszú kenu típusú hajó, melyet elöl sárkányfej, hátul pedig sárkányfarok díszít.

TÖRTÉNETE

A sárkányhajózás sportja Dél-Kínából származik. Több mint 2000 éves története Csü Jüan legendájához kapcsolódik. Innen ered a hagyomány és Kínában azóta is minden évben - az ötödik holdhónap 5. napján - megtartják a sárkányhajó ünnepet, amely nemcsak vízi versenyt, de hatalmas ünnepséget, színpompás felvonulást is jelent.

Egy-egy ázsiai vagy óceániai sárkányhajó fesztiválon több száz hajó küzd egymással és több ezren szurkolnak nekik. Európában csak az 1980-as évek végén kezdett ismertté válni a sportág. Az első sárkányhajótestek a hongkongi és szingapúri utazási irodákon keresztül érkeztek Európába. 1982-ben mutattak be először ilyen hajót Duisburgban és 1987-ben a kajak-kenu VB kísérő programjaként szerepelt bemutató versenyként. A következő jelentős állomás volt 1989, amikor a hamburgi kikötő születésének 800. évfordulóján szerepelt a sárkányhajózás az ünnepi programban. 1990-ben megalakult az Európai Sárkányhajó Szövetség, amely 1992-ben a belgiumi Hazewinkelben rendezte meg az első európai klubcsapatok közötti Sárkányhajó VB-t, majd ezt követően minden évben (Schwerin, Berlin, Nottingham, Silkeborg, Duisburg) megtartották 1997-ig. 1996-ban Silkeborgban párhuzamosan az európai klubcsapat EB-vel lezajlott az első, majd 1997-ben Duisburgban a II., 1998-ban Rómában a III. nemzetek közötti Sárkányhajó EB is. 1998-tól páros években nemzetek között, páratlan években a klubok között tartanak EB-t.

Az első Sárkányhajó VB-t Kínában rendezték 1995-ben, a másodikat 1997-ben Hongkongban, a harmadikat pedig 1999-ben Nottinghamben. 2010-ben klubvilágbajnokságot rendezett az ICF (International Canoe Federation) Szegeden, 2013-ban pedig az IDBF (International Dragon Boat Federation) válogatott VB-t. 2009-ben Budapesten az EDBF (European Dragon Boat Federation) rendezte meg a klub EB-t, illetve az ECF (European Canoe Federation) 2017-ben fog klub- és válogatott EB-t rendezni Szegeden. 2018-ban az IDBF fogja a Matyi-éri olimpiai központba megrendezni a klub világbajnokságát.

MAGYARORSZÁGI ELTERJEDÉSE

1995-ben kezdődött a német PG Mannheim kajak-kenu klubbal való kapcsolat révén. Ebben a csapatban mint idegenlégiós helyet kapott néhány magyar (győri és paksi) kajakos-kenus. Az első hazai klubok az 1997. februárjában alakult Győri és Rába Sárkányhajó Klubok voltak.

Ennek a két klubnak a tagjaiból állt össze az a magyar csapat, ami 1997-ben a Duisburgi II. Sárkányhajó Európa-bajnokságon szerepelt. A csapat a férfi legénység révén egy II. és egy IV., míg a vegyes egység két III. helyezést szerzett. (Ezeket a helyezéseket versenyen kívül érték el, mert még nem voltak tagjai az Európai Sárkányhajó Szövetségnek.)

A következő évben kaptak egy használt sárkányhajót Németországból, és ekkor megalakult a **Magyar Sárkányhajó Szövetség**, amit fel is vettek az Európai Sárkányhajó Szövetségbe (EDBF). Az I. Magyar Sárkányhajó Bajnokságot 2003. szeptember 13-án szervezte a szövetség.

VERSENYSZABÁLYOK

- táv: 200 m és 500 m, 1000 m, 2000 m (körpályán)
- osztályok: nyílt (általában tiszta férfi), női és vegyes osztály. A vegyes legénységben minimum 8, maximum 12 nőnek kell eveznie. A dobos és a kormányos lehet ellenkező nemű is. 40 év feletti (senior) és 18 év alatti (junior).
- legénység: 20 fő lapátos, 1 fő dobos, 1 fő kormányos és 4 fő tartalék alkot egy legénységet (crew).

Fej-fej mellett a csapatok az első 200m után.